CBBA 出價與 CBF 避碰公式

CBBA_BT 無人機端 • 2026-10-19 • 依目前程式整理（`cbba_core/src/scoring.cpp`、`energy_model.cpp`、`cbba_agent.cpp`、`uav_px4_bt/src/cbf.cpp`、`motion.cpp`）。設計理由見 `cbba_core/doc/formula/formula_design.md`，參數見 `cbba_core/doc/parameters.md`、`uav_px4_bt/doc/parameters.md`。

> **兩套公式各管一層，互不影響：** **CBBA**（任務分配）決定「哪台去哪個任務、什麼順序」，各機用出價分數競標、經 UDP 協定版本 2 達成共識；**CBF**（避碰）在飛行層每 50 ms 修正速度命令，保證無人機之間的水平距離，不改變任務分配。

一、符號

符號	意義	程式／參數
i、j	載具 i、任務 j	
p_i	載具 i 的路徑（依執行順序的任務序列）	`path_`
x_j、x_{home}	任務 j 的位置、返航點（第一筆 robot_state 的位置）	map ENU（m）
B_i	目前電量（%）	`robot_state.battery`
λ_a	安全存量：做完並返航後至少要剩的電量	`safety_reserve` 20 %
E_{pc}、E_h	每公尺耗能、懸停每秒耗能	`energy_per_meter`、`hover_energy_per_sec`
v	規劃速度 = 巡航速度 × 餘裕	`cruise_speed` × `speed_margin`（0.8）
d_j	任務 j 的現場執行時間	`duration_sec`
t^{c}_j、D_j	任務建立時刻、期限（軟限制，從建立起算）	`created`、`deadline_sec`
value_j	任務價值（分數上限）	巡檢 80、火警 100
w、c_{ref}	電池權重、成本轉分數的基準	`battery_weight` 1.0、`cost_ref` 50
p_{ij}、f_{ij}	本機估計的成功率、這台對任務 j 的 TRANSIENT 失敗次數	`Task::success_prob`、`fail_count_`
y_j、z_j	已知的最高出價、得標者（0 = 無人）	`y_`、`z_`

二、CBBA 出價（每個插入位置都算一次）

① 路徑耗能（含返航）

$$E_{\text{path}} = \Sigma_{j \in p_i} \left(\| x_{j-1} - x_j \| \cdot E_{pc} + d_j \cdot E_h \right) + \| x_{\text{last}} - x_{\text{home}} \| \cdot E_{pc} \tag{1}$$

線性模型。SITL 對齊 PX4 的模擬電池（依時間線性下降）：E_h = 100 / SIM_BAT_DRAIN（% / s），$E_{pc} = E_h / v_{\text{cruise}}$（`cbba_uav.sh` 自動算；續航 900 s、5 m/s 時 0.111 %/s、0.022 %/m）。狗是佔位值 0.05 %/s、0.1 %/m。

② 可行條件（硬限制）

$$B_i - E_{\text{path}} \geq \lambda_a \qquad \text{不成立} \rightarrow \text{這個插入位置不可行（分數 0）} \tag{2}$$

另外：能力相容（無人機只接 AIR_RECON，狗只接 GROUND_INTERVENTION／PATROL）；任務要是 OPEN、沒被自己排除、沒被別台鎖定（已正式指派）。

③ 時空成本（Velhal 2022）

$$t^{\text{arr}}_j = t^{\text{done}}_{j-1} + \| x_{j-1} - x_j \| / v,\ t^{\text{done}}_j = t^{\text{arr}}_j + d_j \tag{3}$$

$$R_j = \max(\, t^{\text{c}}_j + D_j - t_{\text{now}},\ 1\ \text{s}\,),\ L_{s,j} = \| x_{j-1} - x_j \|,\ L_{t,j} = t^{\text{arr}}_j / R_j$$

$$C_{\text{ST}} = \Sigma_{j \in p_i} L_{s,j} \cdot L_{t,j}$$

距離 × 時間緊迫度（$L_t > 1$ 表示到達時已過期限，仍給正分但較低）。執行中的第一個任務：有 BT 的剩餘時間時完成時間用它（目前 BT 不回報，照公式算）。

④ 總成本（電池加權）

$$C_{\text{total}} = C_{\text{ST}} \times (\, 1 + w \cdot E_{\text{path}} / (\, B_i - \lambda_a \,)\,) \tag{4}$$

分母用「可用電量」：電量少的那台，同樣的耗能成本放大較多 → 任務往電量多的集中。$w = 1$：用完可用電量時成本變兩倍。

⑤ 出價分數（邊際成本）

$$\Delta C_{ij} = \min_{\text{插入位置}} [\, C_{\text{total}}(p_i \oplus j) - C_{\text{total}}(p_i) \,] \tag{5}$$

$$\text{score}_{ij} = p_{ij} \cdot \text{value}_j / (\, 1 + \max(\Delta C_{ij}, 0) / c_{\text{ref}}\,)$$

成本 0 時分數 = value（上限）；$\Delta C = c_{\text{ref}}$（50）時分數減半。搶占（插在最前面、取代執行中較低優先級的任務）時，比較「拿掉被搶占的任務之後」的插入前後成本（被搶占的會交回重新競標）。

⑥ 失敗過的任務：成功率（2026-10-17）

$$p_{ij} = 1 / (\, 1 + f_{ij}\,) \quad (f_{ij}：\text{這台對任務 } j \text{ 回報 TRANSIENT 的次數；只在本機、不廣播}) \tag{6}$$

$$t^{\text{arr}}_{j,\text{eff}} = t^{\text{arr}}_j + (\, (1 - p_{ij}) / p_{ij}\,) \cdot (\, L_{s,j} / v + d_j\,)$$

期望價值 p・value（式 5）＋期望到達時間（成功前預期失敗 $(1-p)/p$ 次，每次「前往＋執行」），路徑後面的任務一起延後。$p = 1$ 時還原成原公式。 例：20 m、4 m/s、執行 10 s、不算電池，失敗一次：火警（value 80、剩 30 s）75.0 → 31.6；巡檢（value 40、剩 600 s）39.9 → 19.7。

TaskResult.reason	這台多久不再對它出價	失敗次數 f	誰會回報
1 PERMANENT	永久	不變	地圖外、沒路
2 TRANSIENT	`failure_exclude_sec` 60 s	**+1**（之後出價打折）	卡住、逾時、NAV_NO_ACK
3 PREEMPTED	`preempt_exclude_sec` 5 s	不變	平板接管、無人機被遙控器／地面站接管
4 STOPPED	60 s	不變	低電量返航、降落、PX4 失效保護、急停

三、CBBA 共識（每台各自執行、非同步）

Bundle 建立（貪婪）

1. 對每個可出價的任務 j，算最佳插入位置與 score_{ij}（式 1～6）。
2. 出價 $\text{bid}_{ij} = \min(\text{score}_{ij}, \text{手上任務的最低分})$（bid warping：保證出價隨 bundle 單調不增，CBBA 收斂的條件）；搶占時不受這個上限。
3. 能出價的條件：z_j 是無人或自己，或 $\text{bid}_{ij} > y_j + \varepsilon$（$\varepsilon = 10^{-3}$），或平手且自己的機號較小。
4. 挑實際分數最高的加入 bundle、插進路徑；重複直到沒有可加的或 bundle 滿（`max_bundle` 5）。

共識消解（Choi 2009 的 17 條規則）

收到鄰居 k 的 (y_{kj}, z_{kj}, s_k) 後，依「雙方各認為誰得標」與時間戳 s（各機最後一次取得某載具資訊的時間）決定 **更新**／**重設**／**不變**；自己的任務被拿走時，**連鎖退標**：它和之後加入 bundle 的任務都釋放，再重新出價。案例表在 `cbba_rule_cases.csv`。

和原始 CBBA 不同的地方（本專案）

項目	做法
非同步	每 200 ms＋變動時廣播 CBBA_STATE（UDP 協定版本 2，每筆帶 task_id）；沒有同步的「步」
正式指派	同一任務連續 `assign_hold` 0.4 s 排在路徑第一位才發 `current_task`；每次指派一個全隊共用的版本號
鎖定	別台已正式指派（保留／執行中）的任務不出價；持有者失聯先鎖著，火警 10 s、巡檢 30 s 後才重新競標
參與出價	`robot_state` 1.5 s 內有更新且 mode = AUTO（無人機的 mode 由正式 BT 決定）；不參與時手上的任務立刻釋放
重新評估	每秒用目前位置、電量重算手上任務的分數，變動超過 10 %（`rebid_threshold`）才更新；做不完（式 2）就釋放
搶占	優先級：火警（GROUND_INTERVENTION）＞ 巡檢；同級不搶占；執行中的火警之後不排第二個火警
孤兒任務	任務開著但 `orphan_warn_sec` 30 s 沒人得標 → 警告＋ `task_orphaned`（只通知）

參數（全隊要一樣的標 ★）

參數	值	參數	值
★ `cost_ref`	50	`speed_margin`	0.8
★ `battery_weight`	1.0（建議 0～2）	`min_deadline`	1 s
★ `max_bundle`	5	`safety_reserve`	20 %
`assign_hold`	0.4 s	`failure_exclude_sec`	60 s
`preempt_exclude_sec`	5 s	`max_failures`	0（不啟用）
★ `lost_timeout`	1.5 s	★ `takeover_fire` ／ `takeover_patrol`	10 s／30 s

四、CBF 避碰（無人機飛行層，每 50 ms）

輸入：自己的位置 p、目標 g；鄰機 j 的位置 p_j、速度 v_j、是否執行任務中（BT 的位置廣播，UDP 14601、10 Hz； 位置用速度外推 age 秒，最多 `max_extrapolation` 0.5 s；超過 `neighbor_timeout` 1 s 沒更新的不算）。輸出：速度命令 u（map ENU）。

① 名目速度（直線朝目標）

$$u_{\text{nom}} = (g - p) \,/\, \|g - p\| \cdot \min\left(V,\, k_{\text{att}} \|g - p\|,\, \sqrt{(2\, a_{\text{b}} \|g - p\|)}\right) \tag{7}$$

垂直分量另外限制在 $\sqrt{(2\, a_{\text{bv}} |\Delta z|)}$（整個向量等比例縮小）

V = `cruise_speed`；k_{att} = `cbf.k_att` 1.0 1/s；a_{b} = `cbf.brake_accel` 0.2 m/s²；a_{bv} = `cbf.brake_vertical_accel` 0.1 m/s²。

② 障礙函數與約束（只看水平）

$$h_j = \|p - p_j\|^2 - r^2 \quad (h \geq 0 = \text{安全}) \tag{8}$$

$$\text{要求} \quad \dot{h}_j \geq -\rho\, \gamma\, h_j, \quad \dot{h}_j = 2\,(p - p_j) \cdot (u - v_j)$$

$$\Rightarrow \quad a_j \cdot u \geq b_j, \quad a_j = 2\,(p - p_j), \quad b_j = \lambda \cdot a_j \cdot v_j - \rho\, \gamma\, h_j$$

只對 `cbf.influence_radius` 內的鄰機加約束；只限制「往鄰機靠近」的速度，平行飛、遠離不受影響；懸停（$u = 0$）在 $h \geq 0$ 時已滿足，不會被推。

情況（兩台都跑同一套，分攤責任）	λ	ρ	r
同樣狀態（都執行中，或都待命）	0	0.5	`safe_radius` 1.0 m
自己待命、鄰機執行中（讓路：把它當不會讓的障礙物）	1	1	`yield_radius` 2.0 m
自己執行中、鄰機待命	0	0.5	`safe_radius` 1.0 m

③ 往右繞、求解

$$u_{\text{nom}}' = u_{\text{nom}} + k_{\tan} \cdot (b_j - a_j \cdot u_{\text{nom}}) \,/\, \|a_j\| \cdot e_{\text{right}} \quad \text{（只對被違反的約束）} \tag{9}$$

$$u = \operatorname{argmin}_u \|u - u_{\text{nom}}'\|^2 \quad \text{s.t.} \quad a_j \cdot u \geq b_j,\ \forall j \quad \text{（水平 2D，Dykstra 交替投影）}$$

$k_{\tan}$ = `cbf.k_tan` 0.8：正對面飛來時單純的 CBF 只會減速到停（死結），全隊都往自己的右手邊繞就會錯開。 垂直速度用名目值、限制在 `max_vertical_speed`；總和限制在 V。

④ 推導量（ρ = 0.5、單一鄰機）

量	公式
距離 d 時允許往鄰機靠近的速度	$c(d) = \rho\,\gamma\,(d^2 - r^2) / (2d)$
γ 的上限（剎得住）	$\gamma \le 2 \cdot$ `motion.max_accel` $/ (\rho \cdot V)$
influence_radius 的下限（一進範圍不急剎）	$R \ge (V + \sqrt{(V^2 + (\rho\,\gamma\,r)^2)}) / (\rho\,\gamma)$ → V = 0.5 m/s：2.4 m（yaml 3 m）；V = 3 m/s：12.1 m（itest demo 12 m）
讓路時退到的距離（鄰機以 v 飛過來）	$d^2 - 2d\,v/\gamma -$ `yield_radius`$^2 = 0$ 的正根

⑤ 運動平滑層 → PX4

u 不直接給 PX4：參考速度往 u 靠近，水平加速度 ≤ `motion.max_accel` 1.5 m/s²、垂直 ≤ 1.0 m/s²；參考位置最多領先實際位置 `motion.leash` 1.5 m；離目標 < `motion.hold_radius` 0.2 m 且沒有鄰機要閃時直接交給 PX4 位置保持。輸出位置＋速度前饋（offboard TrajectorySetpoint）。 到達判定：離目標 < `reach_tolerance` 0.25 m。

⑥ 參數（`uav_px4_bt/config/uav_bt.yaml`）

參數	yaml	參數	yaml
`cbf.safe_radius`	1.0 m	`cbf.gamma`	1.0 1/s
`cbf.influence_radius`	3.0 m（demo 12 m）	`cbf.yield_radius`	2.0 m
`cbf.k_tan`	0.8	`cbf.k_att`	1.0 1/s
`cbf.brake_accel`	0.2 m/s²	`cbf.brake_vertical_accel`	0.1 m/s²
`motion.max_accel`	1.5 m/s²	`reach_tolerance`	0.25 m

待命時停下讓路的範圍：執行中的鄰機在 2 × `yield_radius`（4 m）內才停在被推開的位置，更遠的照常飛、由 CBF 繞開。限制：只看水平、不處理靜態障礙物；鄰機資料靠位置廣播，掉包或延遲時安全距離不保證；不跑這套的鄰機（PX4 自己 RTL、手動）也被當成會分攤一半。